

Asignatura

Sistemas eléctricos, neumáticos e hidráulicos

UNIDAD 1

Introducción a los sistemas
electromecánicos, neumáticos e hidráulicos



UNIVERSAE
Instituto Superior de FP



AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

La automatización consiste en la utilización de la tecnología para realizar acciones que previamente requerían la intervención humana.

El objetivo de este proceso de automatización puede ser:

- Reducir o descartar la **mano de obra**.
- Aumentar la **precisión y calidad** de un proceso de fabricación serie.
- **Agilizar** un proceso de fabricación.



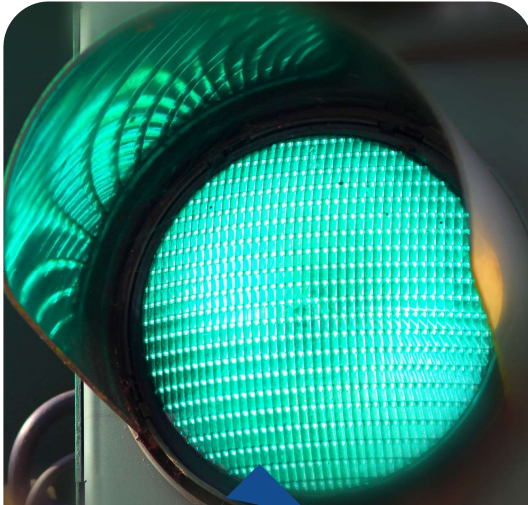


Estructura de sistemas automáticos



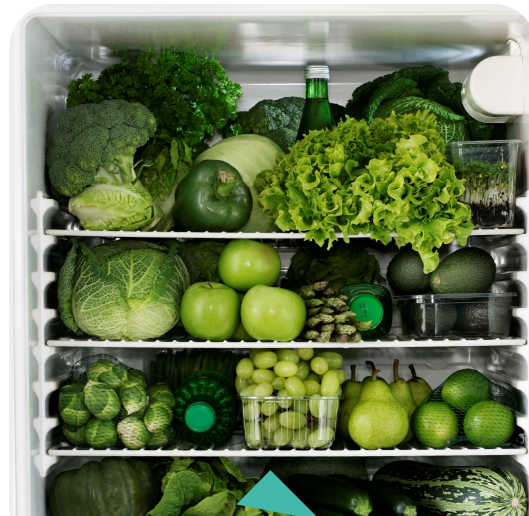


Tipos de sistemas automáticos



Bucle o lazo abierto

El sistema de control actúa sobre el proceso, pero el proceso no envía una señal de retroalimentación.



Bucle o lazo cerrado

El proceso envía información al controlador y, de esta manera, este puede regular el sistema automático.



Tecnologías en sistemas automáticos

Tecnología cableada

Cuando existe una unión física entre elementos que interactúan en el proceso. Por lo que los dispositivos hidráulicos, eléctricos, neumáticos y algunos electrónicos, forman parte de esta tecnología.

- Ocupan mayor espacio
- Poca flexibilidad ante modificaciones
- Dificiles de detectar y reparar averías
- No abarcan funciones de control complejas



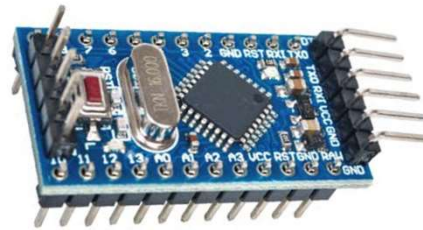


Tecnologías en sistemas automáticos

Tecnología programable

Los microprocesadores y PLCs permiten la programación de distintas secuencias o actuaciones sin necesidad de modificar un circuito o conexión.

Los PLC y microcontroladores son ampliamente utilizados en industria para todo tipo de automatizaciones por su fiabilidad, flexibilidad y pequeñas dimensiones.





Sistemas electromecánicos

Sistemas que, impulsados por un **motor eléctrico**, transmiten el movimiento a través **de sistemas mecánicos**, adaptándolo a la función deseada.

Transmisión por elementos ampliamente conocidos como **palancas, cremalleras, cadenas, correas o engranajes**, entre otros.

VENTAJAS: suelen ser **económicos y sencillos**.

DESVENTAJAS: **espacio que requieren** y su **desgaste**

La parte eléctrica, aparte del propio **motor eléctrico**, normalmente se compone de **interruptores, conmutadores, pulsadores, detectores y relés**, entre otros, con el objetivo de **comandar y/o regular el movimiento** de las partes mecánicas.



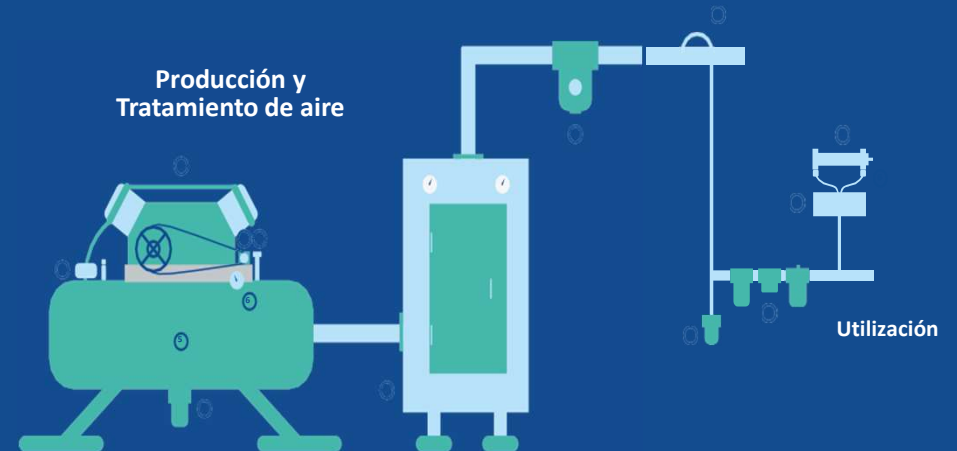


Sistemas neumáticos

En ocasiones, para **movimientos lineales o rotativos que no requieren de precisión** en el movimiento, así como para **aplicaciones de agarre o bloqueo**, se opta por el uso de sistemas neumáticos.

De esta manera se pueden conseguir sistemas con una **mayor flexibilidad** que los electromecánicos y que soportan **altas velocidades** a un precio más **económico** y con una **mayor seguridad**. Además, el aire comprimido permite el **almacenaje de energía** en depósitos.

Aunque no requiere un alto nivel de mantenimiento, sí se debe cuidar la calidad del aire comprimido utilizado. Una **mala calidad del aire** comprimido puede suponer la aparición de condensados en las líneas que desengrasen u oxiden los diferentes elementos neumáticos





Sistemas hidráulicos

Al igual que los sistemas neumáticos, la hidráulica es utilizada en **aplicaciones de agarre o bloqueo y movimientos lineales**. Sin embargo, las presiones que a las que pueden trabajar estos sistemas de forma segura son mayores, permitiendo mayores fuerzas y, por tanto, **mayores trabajos** que los sistemas neumáticos. De la misma manera, la **velocidad de actuación** será mucho menor y **una fuga** en el sistema que en el caso del aire comprimido. **será más problemática**

En este caso, los sistemas hidráulicos se componen de **depósito, bomba, válvulas y actuadores**.





¡Vamos a poner en práctica lo que hemos aprendido!

¿Qué tipo de bucle tienen los siguientes sistemas automáticos?

UNA LAVADORA



BUCLE ABIERTO

BUCLE CERRADO

¡Vamos a poner en práctica lo que hemos aprendido!

¿Qué tipo de bucle tienen los siguientes sistemas automáticos?

CONTROL DE CRUCERO DEL COCHE



BUCLE ABIERTO

BUCLE CERRADO



¡Vamos a poner en práctica lo que hemos aprendido!

¿Qué tipo de tecnología gobierna los siguientes automatismos

LA ILUMINACIÓN DE UNA VIVIENDA



TECNOLOGÍA
CABLEADA

TECNOLOGÍA
PROGRAMADA



¡Vamos a poner en práctica lo que hemos aprendido!

¿Qué tipo de tecnología gobierna los siguientes automatismos

LA ILUMINACIÓN DE UN HOGAR INTELIGENTE



TECNOLOGÍA
CABLEADA

TECNOLOGÍA
PROGRAMADA



¡Vamos a poner en práctica lo que hemos aprendido!

¿Qué tipo de sistemas actúan en los siguientes automatismos?

ELEVADOR DE TALLER MECÁNICO



SISTEMA
MECÁNICO

SISTEMA
NEUMÁTICO

SISTEMA
HIDRÁULICO



¡Vamos a poner en práctica lo que hemos aprendido!

¿Qué tipo de sistemas actúan en los siguientes automatismos?

CIERRE PUERTAS DE AUTOBÚS



SISTEMA
MECÁNICO

SISTEMA
NEUMÁTICO

SISTEMA
HIDRÁULICO





¡Vamos a poner en práctica lo que hemos aprendido!

¿Qué tipo de sistemas actúan en los siguientes automatismos?

PLATAFORMA ELEVADORA



SISTEMA
MECÁNICO

SISTEMA
NEUMÁTICO

SISTEMA
HIDRÁULICO

The background is a solid blue color. Overlaid on this is a faint, stylized globe. The globe is composed of a grid of small squares, with some squares being a slightly lighter shade of blue than others, creating a 3D effect. Numerous small, light blue arrows are scattered across the background, pointing in various directions. The text 'UNIVERSAE' is centered in a large, white, serif font. Below it, the tagline 'CHANGE YOUR WAY' is centered in a smaller, white, sans-serif font, flanked by two horizontal white lines.

UNIVERSAE

— CHANGE YOUR WAY —